山阳高坝店镇 陕西华速公司“6.6”一般坍塌事故调查报告

2023年6月6日16时48分,丹宁高速公路高坝互通C1匝道现浇箱梁支架预压工地发生一起盘扣支架坍塌事故，两名工人在吊装沙袋时，从16米高的模板上坠落被沙子埋压，经医院抢救无效死亡，事故直接经济损失303万元。

事故发生后，6月7日商洛市安全生产委员会办公室以商安委办（2023）60号文件对本起事故挂牌督办。为了查明事故原因、分析事故责任、吸取事故教训，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号）的相关规定，6月7日山阳县人民政府决定成立由县应急局局长吴西汉任组长，县交通局副局长李俊平和县住建局副局长茹显华任副组长，应急管理局牵头，公安局、住建局、交通局、协调办、工会、高坝店镇政府有关同志为成员的“6.6”事故调查组，依法对2023年6月6日16时许发生的盘扣支架坍塌事故开展全面调查。调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故进行调查了解，通过现场勘验、查阅资料、调查询问相关人员，对事故原因进行认真调查取证、聘请专家、综合分析，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和财产损失情况。经事故组调查认定：山阳高坝店镇陕西华速公司“6.6”坍塌事故是一起因暴雨天气影响和操作人员安全意识不强违规作业造成的一般生产安全事故。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施及建议，现将有关情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）工程基本概况

丹凤至山阳高速公路该标段位于陕西省商洛市山阳县中村镇与高坝镇，正线长度9.45km,主要工程量有：隧道5座，单线全长约3.9km；桥梁23座，其中：主线特大桥2座，主线大桥10座，匝道桥10座，福银高速拼宽桥1座，桥梁全长约14km；路基挖方72.9万方，路基填方31.6万方；互通立交2座。合同投资额为10.42亿元。该工程为商洛市政府和社会资本合作的3P建设项目。

（二）事故相关单位

1.建设单位情况：陕西丹宁东高速公路有限公司，统一社会信用代码为91611002MA70YLF08E，成立于2021年06月29日，注册资金20000万元，法定代表人李卫勇，地址位于陕西省商洛市商州区杨峪河镇四合村口，由商洛市交通投资建设有限责任公司牵头九家股东组成联合体公司，根据占股比例出资承建丹宁高速公路，成立施工1标、施工2标、施工3标三个项目部，统一管理。

2.施工单位情况：陕西华速建设工程有限公司（以下简称“陕西华速”），注册于2019年12月26日，统一社会信用代码91610104MA6TUMYE9P,地址陕西省西安市莲湖区环城西路南段78号东光大厦一区北6010室，注册资金2200万元，建筑业企业资质证书编号D361242044，有效期至2025年4月28日，法定代表人翟新宇，身份证号码610523********141X，资质类别及等级:模板脚手架专业承包和施工劳务不分等级。营业执照经营范围为建筑工程、起重设备安装工程、模板脚手架工程、 建筑劳务分包等内容。公司有安全生产许可证，许可范围为建筑施工，主要负责人翟新宇，编号（陕）JZ安许证字〔2020〕012728，有效期至2023年6月30日。公司工地项目经理翟新宇，管理人员翟宇，安全员韩远红，技术员曹恩光。

3.监理单位情况：监理单位为江苏纬信工程咨询有限公司，统一社会信用代码：91320000607900996M，法定代表人：刘鹏，位于南京市秦淮区紫云大道9号C幢8楼，2021年8月22日与商洛市交通运输局、陕西丹宁东高速公路有限公司签订监理合同，驻工地总监：伍东华，身份证号码：320825********4996，住江苏省泗阳县爱园镇史荡村，监理员辛亮，住西安市周至县福仁镇恒州村，身份证号码：610124********4816。

（三）事故发生经过

陕西华速建设工程有限公司负责施工高坝互通C1匝道现浇梁支架工程，工程承包内容包括支架搭设、拆除、调平、倒运、整修、堆载、预压、卸载。该工程专项施工方案已由专业工程师和监理公司审批完成，并经专家论证同意按方案施工。C1匝道第14跨现浇梁混凝土方量171.8立方米，重量447吨，长度20米，宽9米。已审批的施工方案中支架预压流程为：支架验收→预压载重就位→变形观测点高程测量→加载箱梁总重的1.2倍的60%→沉降变形观测→加载箱梁总重

的1.2倍的80%→沉降变形观测→加载箱梁总重的1.2倍的100%→沉降变形观测→卸载→变形观测→标高调整。陕西华速公司相关人员经过项目部技术交底和安全交底培训后，5月28日至6月1日陕西华速架子工使用盘扣支架、工字钢、方木和竹胶板搭设支架和模板，按施工方案搭设支架长度20米，宽度15米，高度16米。6月1日支架和模板搭设完工经技术人员部和监理工程师验收通过后，6月2日至6月6日采用沙袋进行支架预压，预压总量为混凝土设计重量447吨的1.2倍即536吨，需要把487袋（每袋沙子约1.1吨）沙子从地面吊装到支架模板上进行预压试验。支架加载预压期间，陕西华速派翟宇，与吊车司机何威组织在地面施工，安全员韩院红和技术员曹恩光负责现场安全生产和技术指导。支架模板上工人王万钧持对讲机指挥地面上的吊车司机吊装沙袋，曾安明卸载沙袋挂钩，在地面上翟宇将沙袋勾上吊车挂钩，吊车司机何威根据王万钧的指挥一袋一袋进行高空吊装。因连续强降雨吊装施工不连续，下雨收工，雨停继续施工。6月2日至6月4日支架预压吊装沙子累计290袋，载重319吨达到60%，6月5日吊装累计380袋，载重418吨达到80%，支架监测数据无异常。6月6日上午继续吊装沙袋，至下午16时许吊装累计470袋载重517吨，达到支架预压总重量的97%时（实际重量因含水率增大，严重超出理论重量）支架顶部突然瞬间坍塌，曾安明、王万均随沙袋坠落被沙子埋压。翟宇立即将现场情况汇报各级领导后组织人员进行抢救并拨打119和120救援电话，及时将伤者送往就近医院，经抢救无效后死亡。

（四）事故现场情况

事故地点位于山阳县高坝店镇街道社区周家湾组高坝互通C1匝道桥梁第14跨。盘扣支架地面为25厘米厚的混凝土，混凝土垫层无塌陷。满堂支架长度20米，宽度15米，高度16米，支架顶端西边四分之一处坍塌，形成一个长约9米，宽约3米的大洞。支架、现浇梁底模及预压沙袋已掉落，少许部分悬挂在盘扣支架上，剩余沙子大部分堆积在支架底部四分之一处地面上，形成一个3×4平方米的大沙堆，沙堆上有救援时的挖痕，支架东边的地面上沙子较薄较少。地面作业范围内已设置警示标志，周边有断裂的方木及模板。满堂支架外面北边的地面上堆放一大堆吊装剩余的沙子和沙袋，其它未见异常，

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，曾安明，男，35岁，身份证号码513022********7051;王万钧，男，现年32岁，身份证号码513022********7050,两人均为四川省达州市宣汉县南坝镇人。2023年5月21日与陕西华速签订劳务用工协议，经过岗前安全教育培训和技术培训。陕西华速善后处理及时到位，赔偿曾安明家属120万元，赔偿王万钧家属180万元，支架倒塌损失3万元，该起事故造成直接经济损失303万元。

（六）其他情况

6月2日至6月5日互通匝道桥梁第14跨桥址所在的高坝镇累计降雨量达到71.2mm。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6月6日16时48分事故发生后，现场施工负责人翟宇将情况给陕西华速法定代表人翟新宇和项目部领导汇报，随后拨打120和119请求救援，18时许曾安民被施救出来送往医院抢救无效死亡，18:30分项目部将事故情况汇报高坝店镇政府，高坝店镇政府于18:30分给县政府及县应急局汇报。

（二）事故现场应急处置情况

16:48分坍塌事故发生后，16时55分陕西华速和项目部相关负责人第一时间赶赴现场，工地负责人翟宇立即呼叫并组织现场附近工地20多名工人抢救，携带锄头、铁锹等工具，调来挖机开展自救互救。高新医院16时53分接到报警电话后120救护车于17时20分赶到现场，16时53分县消防救援大队接到报警电话，教导员赵轲带领10名消防员于17时30分赶到现场，设置警戒线立即开展救援，救援工作在县消防救援大队的指导和参与下，救援人员持锄头挖开沙子，18时许第一个将曾安民抢救出来送往高新医院，经抢救无效死亡，18时30分高坝店镇政府接到3标项目部事故情况汇报后，立即给县政府和县应急局作了汇报。县政府常务副县长冯有铭接到报告后带领县应急局、高坝店镇政府主要领导干部19:10分赶赴现场，县长李凌云高度重视，随后也带领相关人员赶赴现场指导救援工作 。救援人员根据需要对盘扣支架底座部分拆除，形成一豁口通道，采用挖掘机与人工配合方式清理沙子，第二个工人王万钧于22时10分被抢救出来送往高新医院，经抢救无效死亡。撤离救援人员封锁现场后救援工作于22 时30分结束。

（三）医疗救治和善后情况

曾安明、王万钧先后被送往高新医院抢救无效死亡，随后二人尸体被移至山阳县城关街办冯家湾村公墓，县政府高度重视善后处理工作，抽调相关人员组成工作组，陕西华速、项目部、高坝店镇政府、县协调办积极处理善后工作，6月9日与两个死者家属达成赔偿协议，在山阳公募火化后拉回四川省达州市老家安葬。善后调解工作尊重事实，以人为本，多次协商，快速达成赔偿协议，消除了影响，无上访事件，无负面舆情，社会稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后陕西华速工地负责人翟宇第一时间将现场情况按应急程序进行了上报，并立即组织现场附近工人开展自救互救，拨打119和120参与救援，主观上思想认识到位，做法得当，陕西华速、消防救援队和医护人员及时赶赴现场开展救援，确保受困人员在第一时间得到施救，没有贻误战机。高坝店政府、应急局和县政府在接到事故报告后，领导重视，反应迅速，亲力亲为，带领相关部门和人员立即赶赴现场指挥救援，最大化组织协调各方救援力量抢救生命，确保措施得当，救援得力，损失最小。事故处置在应急响应、应急组织、救援处置方面反应及时、做法切合实际、客观真实。存在的问题是救援时考虑到对伤者的保护，在破拆盘口支架这种坚固器物时，破拆工具和救援挖机显示不足，功能缺失，力不从心，发挥受限，影响救援质量。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.支架模板预压试验未按照施工方案均衡堆载，在四分之一处存在集中堆载现象，是支架模板坍塌的直接原因。技术交底和安全交底要求堆载沙袋时从模板中间往两端均衡进行，6月6日施工时违规将沙子大量集中堆载模板的四分之一处，导致局部荷载过大超出方木底模板的承压极限，致使模板断裂造成盘扣支架顶部瞬间坍塌。

2.现场作业人员曾安明、王万钧自我保护意识不强，安全意识淡薄，未按照作业操作规程要求进行自我防护，且严重违反操作规程进行作业，预压堆载沙袋任务数量接近完成时偷奸耍懒，图省事赶时间，野蛮指挥吊装，集中堆载导致事故的发生。

（二）间接原因

1.陕西华速建设工程有限公司安全生产主体责任落实不到位,安全生产管理制度落实不到位,安全生产管理工作不到位，现场作业人员不遵守操作规程，严重违规作业未被及时发现纠正，是事故发生的主要原因。

2.陕西华速建设工程有限公司安全风险防范意识淡薄，对作业过程中天气雨情变化产生的不利因素未纳入日常安全的综合分析研判，导致安全防范措施不健全。6月2日至6月5日互通匝道桥梁第14跨桥址所在的高坝镇累计降雨量达到71.2mm，天未晴定连续施工，对预堆料沙子含水率增大情况预估不足，雨水造成方木底模板含水率聚变，强度降低，也是造成支架模板坍塌的原因之一。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.陕西华速建设工程有限公司，作为高坝互通C1匝道现浇梁项目的施工单位，是一个独立法人单位，有建筑业企业资质证书、安全生产许可证、营业执照，具备模板脚手架专业承包资格，除施工日志记录不规范之外，无技术指导和安全管理方面的培训教育资料。公司在安全管理、安全检查、教育培训不到位，技术员和安全员流于形式，仅派没有任何资格证书的翟宇一人，既是地面上干活的工人，又是管理人员和技术人员，对施工现场存在的安全隐患未能及时发现、及时批评纠正、对事故发生负有主要责任。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十三条之规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制

度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。建议由山阳县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定予以处罚。

2.江苏纬信工程咨询有限公司，作为监理单位，未认真履行监理管理职责，履行安全监理职责不到位，导致现场操作人员违反操作规程和安全管理规定进行作业。建议由商洛市交通运输局根据相关法律法规予以处罚。

3、地方政府

高坝店镇人民政府作为丹宁高速公路建设属地管理单位，负有安全生产监督检查职责，对安全生产工作党委班子成员职责分工明确，有分管全镇生产安全的副镇长，并抽调4名干部成立协调办，负责高速公路建设中的征地、拆迁、环境保障和安全生产监管工作；落实5名干部组成一个包村工作队，检查包村辖区内的安全生产工作；镇政府半年印发10份关于安全生产检查方面的工作通知和重点项目检查表、重点项目检查交办单，督促安排落实安全生产工作。在日常工作中，分管领导、协调办和包村工作队能积极开展安全生产监督检查工作，对发现的安全隐患问题都要求及时整改，日常指导监督检查工作全面，记录完整，履职到位。6月6日施工中，王万钧和曾安明在支架顶部隐蔽作业时违规操作，属技术层面的专业人员监管，镇办干部无法发现违规操作行为。建议由县安委会给予高坝店镇政府提醒约谈。

（二）对有关责任人员和责任单位的处理建议（8人）

1.曾安明、王万钧作为施工工人，自我保护意识不强，安全意识淡薄，忽视操作规程，违规操作，违章指挥，支架模板预压试验未按照施工方案均衡堆载，在四分之一处存在集中堆载现象，局部荷截过大超出方木底模板的承压极限，致使模板断裂造成盘扣支架瞬间坍塌，导致事故的发生，致其本人死亡。二人对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2.翟新宇，陕西华速建设工程有限公司法人，未正确履行企业主要负责人安全管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二款、第三款、第五款之规定，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有领导责任。建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定给予处罚。

3.翟宇，陕西华速建设工程有限公司安全生产管理人员，负责高坝互通C1匝道现浇梁项目施工现场，负责该项目工地的协调、安全、质量等工作履职不力，对本起事故的发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项之规定，

未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予处罚。

4.韩院红，陕西华速建设工程有限公司安全员，负责支架模板预压施工现场的安全，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，在进行沙袋吊装危险作业时脱离岗位，未能发现违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对本起事故的发生负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予处罚。

5.曹恩光，陕西华速建设工程有限公司技术员，负责支架模板预压过程中的技术指导、数据监测等工作，在预压堆载沙袋任务接近完成的关键时刻疏于技术交底检查，工作流于形式且脱离岗位，监管不力，对本起事故的发生负有一定责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项之规定，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。建议由山阳县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予处罚。

6.伍东华，作为江苏纬信工程咨询有限公司派驻的驻地总监，不认真履行职责，对工地现场疏于巡视，对现场监理疏于检查指导，对本次事故负有监理领导责任。建议由商洛市交通运输局根据相关法律法规予以处罚。

7.辛亮，作为江苏纬信工程咨询有限公司派驻的专业监理，对工程项目的安全检查指导不到位，未能发现安全隐患并及时制止，对本次事故负有监理责任。建议由商洛市交通运输局根据相关法律法规予以处罚。

五、事故防范措施

（一）严格落实企业主体责任，加强施工现场安全管理。陕西华速建设工程有限公司应认真吸取此次事故血的教训，健全和完善安全生产规章制度，真正落实安全生产责任制，加强作业现场的安全生产管理，进一步落实各项安全生产措施，全面排查现场安全防护设施，及时发现和消除各种安全事故隐患，确保员工在生产作业过程中的生命安全和健康。

（二）加强安全教育培训职责，落实安全教育培训制度。陕西华速建设工程有限公司要加强安全管理，严格执行安全生产有关法律法规，定期组织从业人员开展安全生产教育与培训，提高从业人员的安全生产意识，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和各项操作规程，特别是要严格落实临聘人员的安全管理和安全教育，防止生产安全事故再次发生。

（三）加大施工现场检查和巡查力度，完善隐患排查治理体系。总承包单位和项目部要严格落实相关法律法规及行业标准，强化施工现场检查和巡查力度，严格落实企业安全生产主体责任，健全全链条安全生产责任体系，结合正在开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，加大隐患排查治理，确保生产安全。督促项目施工单位严格按照施工设计、技术规范和要求，落实现场施工安全管理规定。监理单位要按照技术规范、质量要求，据实进行施工监理。

山阳高坝店镇陕西华速公司“6.6”一般坍塌事故调查组

2023年8月5日

附件

事故调查组人员名单

序号	姓 名	单位名称	职务	签字
1	吴西汉	山阳县应急管理局	局 长	
2	朱 磊		大队长	
3	李俊平	山阳县交通局	副局长	
	苗 斌		干部	
4	茹显华	山阳县住建局	副局长	
	李 震		质监站站长	
5	杜 斌	山阳县总工会	干部	

6	程同斌	山阳县应急管理局	干 部	
7	孙 武		干部	
8	郝 健		干部	
9	马 波	山阳县公安局高坝派出所	教导员	
10	陈茂峰	支高办	副主任	
11	谢 明	高坝店镇政府	副镇长	

扫一扫在手机打开当前页

